

INSTALACIÓN DE UN SERVIDOR XAMPP

1. ¿QUÉ ES XAMPP?.....	1
2. INSTALACIÓN DE XAMPP EN WINDOWS.....	2
3. CONFIGURANDO.....	7
3.1. CONFIGURANDO APACHE.....	7
3.2. CONFIGURANDO PHP.....	9
3.3. CONFIGURANDO MYSQL.....	10

1. ¿QUÉ ES XAMPP?

XAMPP es una herramienta de desarrollo que te permite probar tu desarrollo web basado en PHP en tu propio ordenador sin necesidad de tener acceso a Internet. Si eres un diseñador web o desarrollador web que está comenzando, no es necesario saber sobre las configuraciones de servidores (aún), ya que XAMPP te provee de una configuración totalmente funcional desde el momento que lo instalas. Básicamente lo extraes y listo. Es bueno recordar que la seguridad de datos no es su punto fuerte, por lo cual no es suficientemente seguro para ambientes grandes o de producción.

XAMPP es una distribución de Apache que incluye diferentes softwares libres. El nombre es un acrónimo compuesto por las iniciales de los programas que lo constituyen:

X - Multiplataforma: funciona en Linux, Windows y macOS. Nosotros los vamos a instalar en Windows, porque nos va ser más cómodo de usar, pero hay que tener en cuenta que los servidores web están habitualmente en Linux, por tanto, cuida bien la programación de la aplicación, ya que puede ocurrir que el servidor final no la reconozca. Por ejemplo, Linux distingue mayúscula y minúscula, cosa que no ocurre en Windows.

A - Apache: es el servidor web de código abierto usado globalmente para la entrega de contenidos web. Recibe peticiones HTTP (cuando escribes una URL en el navegador) y responde con páginas web. El servidor web Apache es software libre y es desarrollado y mantenido por la Apache Software Foundation.

3. **MySQL/MariaDB:** XAMPP cuenta con uno de los sistemas relacionales de gestión de bases de datos más populares del mundo. En combinación con el servidor web Apache

y el lenguaje PHP, MySQL sirve para el almacenamiento de datos para servicios web. En las versiones actuales de XAMPP esta base de datos se ha sustituido por MariaDB.

4. **PHP:** lenguaje de programación del lado del servidor que permite crear páginas web o aplicaciones dinámicas. Es independiente de la plataforma y soporta varios sistemas de bases de datos.

5. **Perl:** este lenguaje de programación se usa en la administración del sistema, en el desarrollo web y en la programación de red. También permite programar aplicaciones web dinámicas.

Además de estos componentes principales, esta distribución gratuita también incluye, según el sistema operativo, otras herramientas como:

- **Mercury Mail:** servidor de correo incluido en XAMPP para Windows.
- **phpMyAdmin:** herramienta para administración de bases de datos MySQL / MaríaDB.
- **Webalizer:** herramienta de análisis de logs de servidores web.
- **Apache Tomcat:** servidor de aplicaciones Java (para JSP/Servlets).
- Servidores FTP: **FileZilla Server o ProFTPd.**

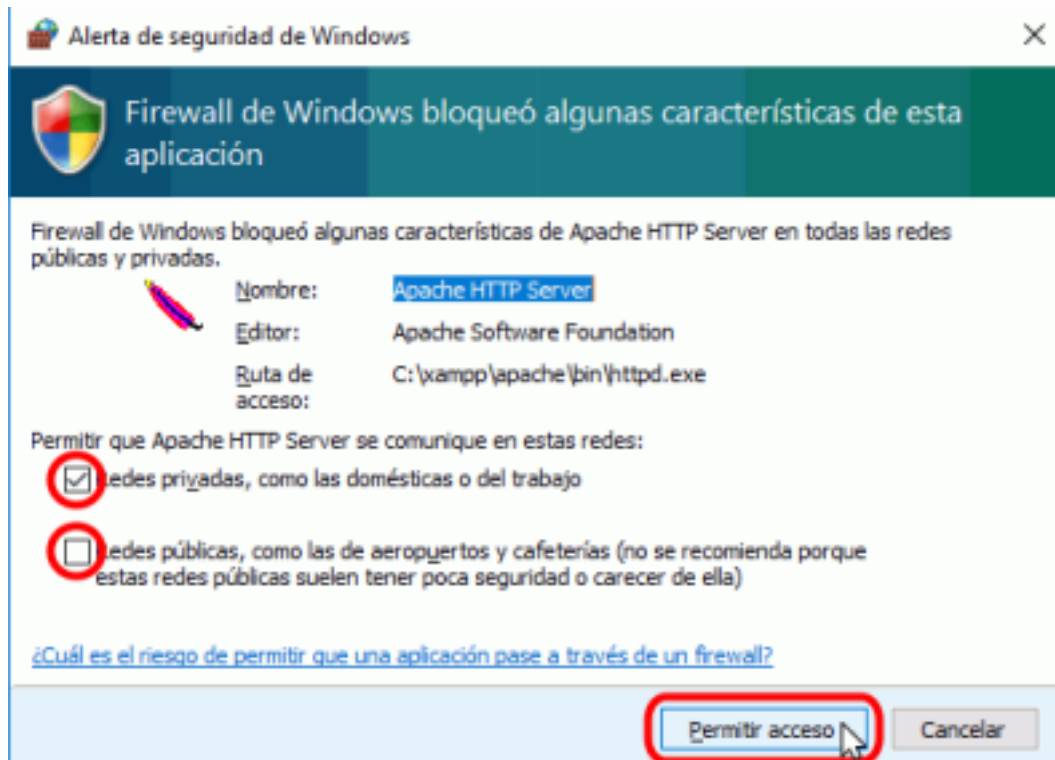
2. INSTALACIÓN DE XAMPP EN WINDOWS

Un servidor XAMPP se puede instalar rápido y fácilmente en un sistema Linux, y en Windows con un único archivo ejecutable. El paquete del software contiene los mismos componentes que se utilizan en cualquier servidor web, de forma que permite a los desarrolladores probar proyectos localmente y transferirlos cómodamente a sistemas reales.

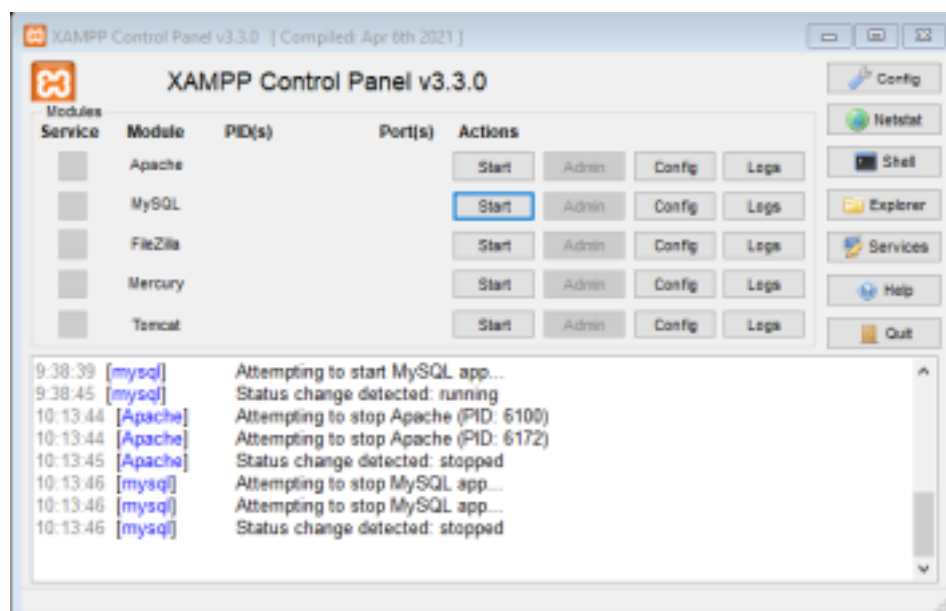
Antes de instalar XAMPP, por supuesto será necesario la descarga de este paquete. Para ello nos vamos a dirigir a su página web y elegir la descarga del sistema operativo que tengamos. La aplicación se encuentra en un único archivo ejecutable, y basta con ejecutar el mismo, y dar siempre a siguiente.

En algún momento, puede ser que se muestre un aviso del cortafuegos de Windows para autorizar a Apache a comunicarse en las redes privadas o públicas. Una vez elegidas las opciones deseadas (se recomienda permitir las redes privadas y denegar las redes públicas para la configuración del firewall), hacer clic en el botón

“Permitir acceso”.



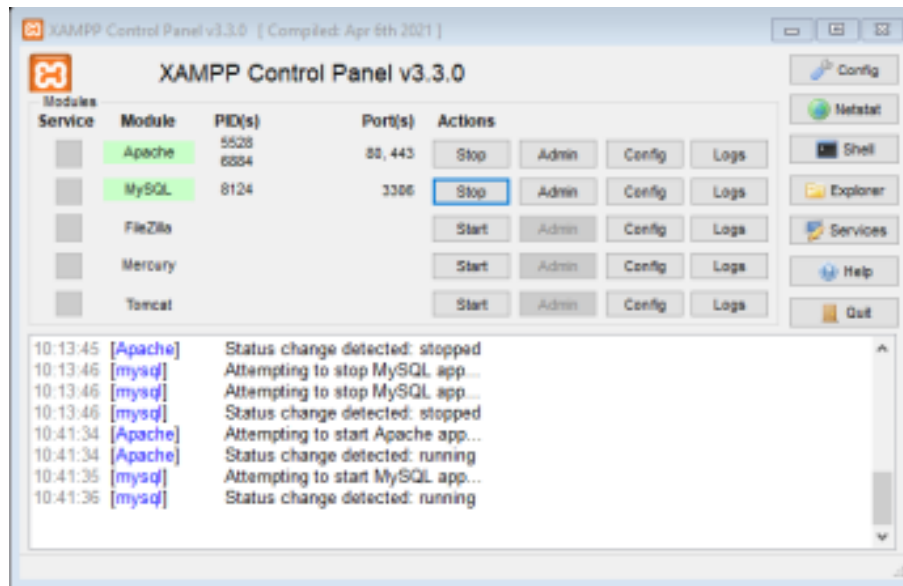
Una vez instalado XAMPP, debemos ejecutar el panel de control. Es importante hacerlo en modo administrador porque el servidor web, por medidas de seguridad, solamente arranca en este modo.



Iniciar

Para iniciar los servicios de Xampp, haremos un click en Start y para detenerlos un

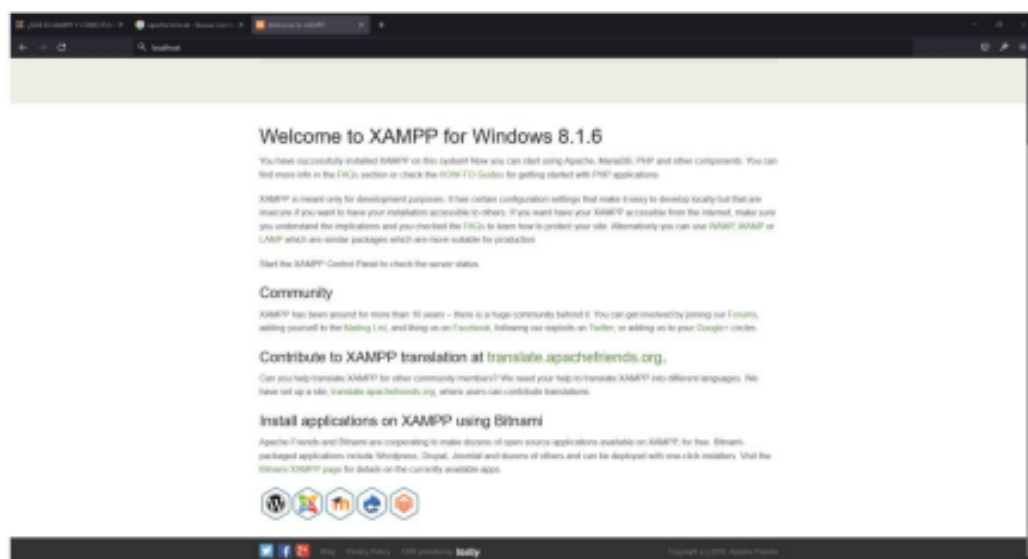
click en Stop. Nosotros vamos a arrancar solamente Apache y MySQL (MaríaDB) en principio.



Como vemos, se han coloreado en verde y se muestra el puerto por el que escucha cada uno de los servicios correspondientes. Abajo aparece que la ejecución ha sido satisfactoria o no.

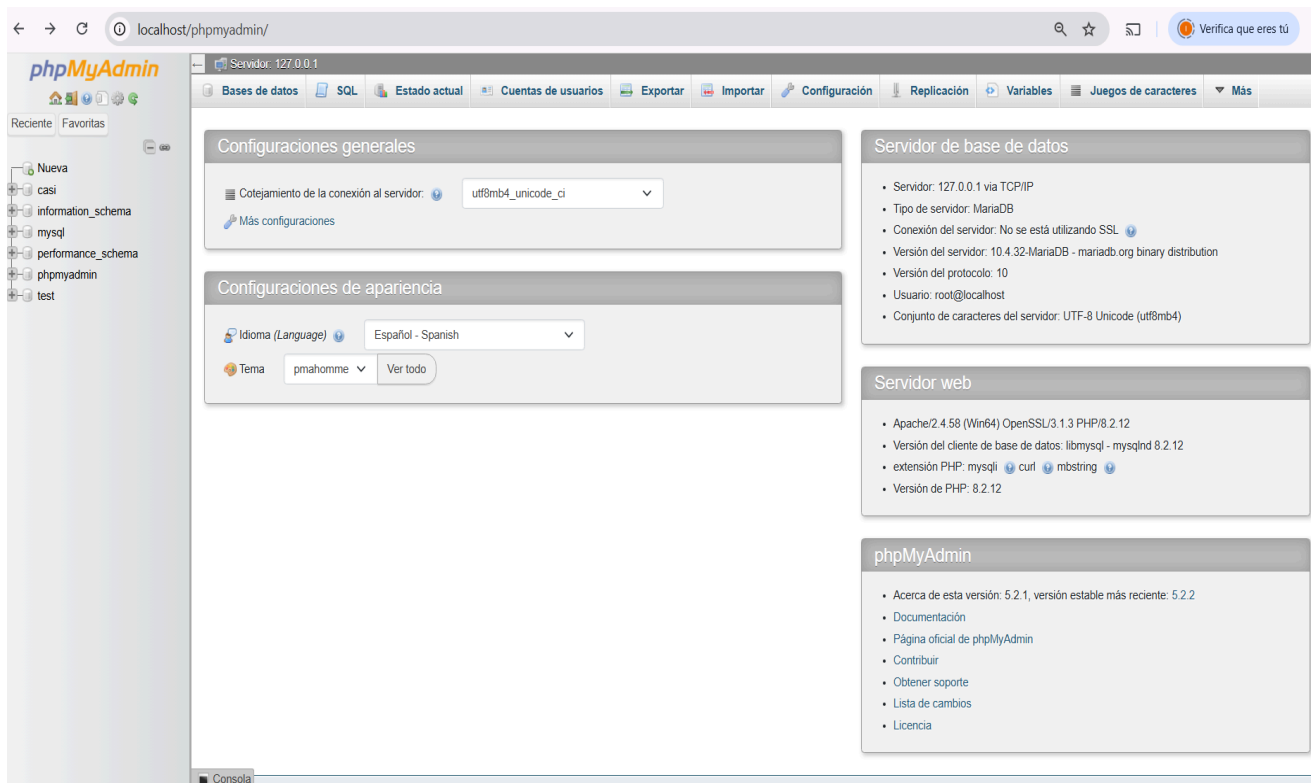
Ahora probaremos en Xampp desde el navegador, utilizando la IP de loopback o localhost 127.0.0.1 o también utilizaremos el nombre de localhost, ya que de esta manera se accede a servicios locales.

Si todo funciona correctamente, nos aparecerá la siguiente pantalla:



Para comprobar que también el servidor de la base de datos funciona

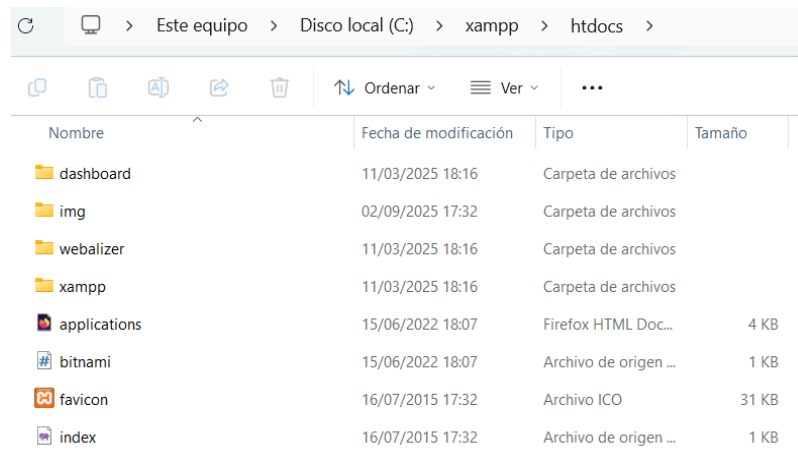
correctamente, ejecutaremos desde el navegador la aplicación **phpMyAdmin** que nos proporciona el paquete y que permite la administración de la base de datos.



Una vez comprobado que todo funciona correctamente, vamos a configurar Xampp. Para ello nos vamos al directorio donde está instalado XAMPP, en la unidad C:\

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Archivos de programa	04/09/2022 12:35	Carpeta de archivos	
Archivos de programa (x86)	04/09/2022 12:05	Carpeta de archivos	
PerfLogs	14/12/2017 0:31	Carpeta de archivos	
Usuarios	22/07/2021 12:05	Carpeta de archivos	
Windows	26/11/2021 11:47	Carpeta de archivos	
xampp	04/09/2022 12:46	Carpeta de archivos	

La carpeta **htdocs** es la conocida como *DocumentRoot*, en la que Apache buscará todas las aplicaciones PHP. Por tanto, para ejecutarlas, deben estar guardadas en principio en esa carpeta. El contenido inicial de la misma es este:

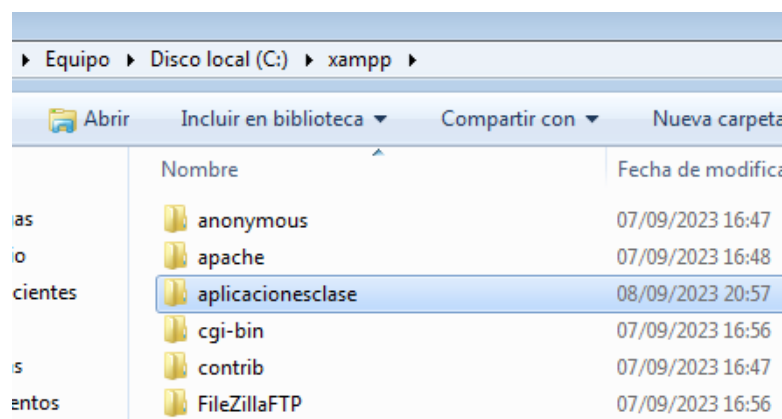


En la imagen anterior se ve un archivo ***index.php***. Apache está configurado para que, al acceder a un directorio, cualquier archivo con el nombre de index.php se ejecute de forma automática, y por eso aparece la pantalla que vimos al principio, para comprobar que Apache funciona.

Si le cambiamos el nombre a este fichero o lo eliminamos, el navegador mostraría todos los archivos y directorios que haya dentro del DocumentRoot (a esto se le llama el examen de directorios en servidores web). Lo que haré será renombrar el archivo como index1.php y veremos que se accede a la estructura del disco.

Todos los php guardados en la carpeta htdocs pueden ser ejecutados directamente por el servidor web (ya que es el DocumentRoot por defecto de Apache). Si no cambiamos nada en la configuración, al acceder al servidor web se mostrará por defecto el index.php contenido en esta ruta.

Para simplificar nuestro trabajo en clase y por seguridad, creamos un directorio en c:/xampp que llamaremos: ***aplicacionesclase***. En ella vamos a guardar nuestros programas. Pero para poder acceder a ella tendremos que realizar un paso en la configuración de Apache.



3. CONFIGURANDO

Accedemos al panel de control y pulsamos en **config**. Recordamos que hemos arrancado XAMPP en modo administrador. Por defecto el editor para cambiar los archivos de configuración es notepad, podemos cambiarlo al editor que queramos. Podemos marcar los check de Apache y MySQL para que se arranquen al ejecutar XAMPP.

3.1. CONFIGURANDO APACHE

Lo primero que debemos hacer es parar el proceso. Después accedemos a la configuración de Apache. Aparece un desplegable, elegimos la primera opción: **Apache (httpd.conf)**. Este es el archivo de configuración de Apache, que se encuentra en: **C:\xampp\apache\conf**.

Todas las líneas precedidas por “#” no serán ejecutadas. Para activarlas, basta con quitar la “#”. Vamos a ver aquellas que nos interesan, y que puede ser, que tengamos o queramos modificar (yo no he movido nada).

```
60 Listen 80
```

```
228 ServerName localhost:80
```

Son el nombre del servidor, que generalmente se llama **localhost**, como hemos dicho anteriormente (esto es una norma de facto, lo llama todo el mundo igual, y por eso no debemos modificarlo) y generalmente sale por el puerto 80. Si el SO te diera un conflicto con el puerto (esto empezó a ocurrir con win10, pero lo subsanaron), se suele cambiar por el 8080.

```
252 DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"
```

Ya hemos hablado del **DocumentRoot**, es el directorio donde Apache buscará las aplicaciones. Dejamos este para guardarlos todos en el mismo sitio en clase.

Ahora debemos configurar Apache para que podamos acceder a la carpeta

C:/xampp/aplicacionesclase/ donde almacenaremos nuestros trabajos. Para ello tenemos que trabajar con los **Alias**, una forma de poder separar nuestro sitio web del htdocs (DocumentRoot por defecto de Apache). Para ello editamos el fichero **httpd-xampp.conf** desde la consola de administración de Apache en Xampp, y después de las líneas donde se configura phpmyadmin añadimos:

```
Alias /aplicacionesclase "C:/xampp/aplicacionesclase/  
<Directory "C:/xampp/aplicacionesclase/">  
    Options Indexes FollowSymLinks Multiviews  
    AllowOverride all  
    Require all granted  
</Directory>
```

Para que los cambios tengan efecto hay que parar e iniciar Apache.

Con esto conseguimos poder acceder a nuestros trabajos de clase, buscando en el navegador con **localhost/aplicacionesclase**.

- **Options** define qué está permitido. Con **Indexes** si un cliente solicita un directorio y no existe un archivo índice (index.php, index.html), Apache mostrará el contenido de ese directorio (si estuviera desactivado y no hubiera índice mostrará “403 Forbidden”). **FollowSymLinks** permite usar enlaces simbólicos y **MultiViews** permite la “negociación del contenido” (que el navegador escoja la mejor representación del contenido basándose en sus preferencias: archivo.php o archivo.html).
- **AllowOverride** controla si Apache permite que los archivos **.htaccess** dentro de ese directorio cambien la configuración. Apache puede leer archivos .htaccess en los directorios para aplicar configuraciones adicionales (como redirecciones, reglas de reescritura, contraseñas, etc.). Por defecto, muchas instalaciones tienen **AllowOverride None**, lo que implica que se ignore cualquier archivo .htaccess. Con **AllowOverride All** se permite que los archivos .htaccess sobreescriban la configuración principal.
- **Require all granted** permite que todos los clientes tengan acceso al directorio especificado, sin restricciones. **Require all denied** bloquea el acceso a todos.

El resto de las líneas sirven para permitir el acceso.



3.2. CONFIGURANDO PHP

En el mismo desplegable donde hemos elegido el archivo de configuración de apache, ahora elegimos **PHP (php.ini)**, es la cuarta opción. Al igual que el archivo de configuración de Apache, lo podemos encontrar en C:\xampp\php\php.ini.

En este caso, no se ejecutan todas las líneas, precedida por “;” al igual que antes, si queremos activarlas, basta con quitar el “;”.

```
short_open_tag=Off
```

Las etiquetas entre las que se escriben los script php son <?php ... ?>, pero también es posible utilizar la notación abreviada, <? ... ?>, para que esta notación funcione, es necesario poner la directiva anterior a On. :

```
short_open_tag=On
```

Se recomienda poner <?php ... ? > para identificar claramente el script, porque se mezcla con otros lenguajes.

Otra modificación a realizar es que muestre los errores que se produzcan. Esto es recomendable mientras se está programando, pero cuando el programa está en producción estarán desactivados.

```
display_errors=On
```

```
error_reporting=E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
```

Estas líneas la dejaremos como están con el valor por defecto. Si más adelante vemos que algunas notificaciones son molestas, las eliminaremos.

3.3. CONFIGURANDO MYSQL

MySQL no lo vamos a tocar. Xampp no pone password al Administrador(root) no lo hagas, puesto que hay que cambiar la conexión del mismo en phpMyAdmin y puede que no funcione. Estás en local, y la base de datos en nuestro caso no hay que protegerla. Cuando la aplicación suba al dominio web cambiará el usuario administrador (te lo dará el servidor que contrates) así como el nombre de la base de datos, y la contraseña será la que luego tengas. Por tanto, aunque la cambies, posteriormente tendrás que hacerlo otra vez.